

Propuesta de Proyecto: Bastón inteligente asistido con ESP32 para personas con baja visión

Asignatura: Programación de Nodos Sensores para internet de las cosas

Sebastian Deniz López

1. Introducción

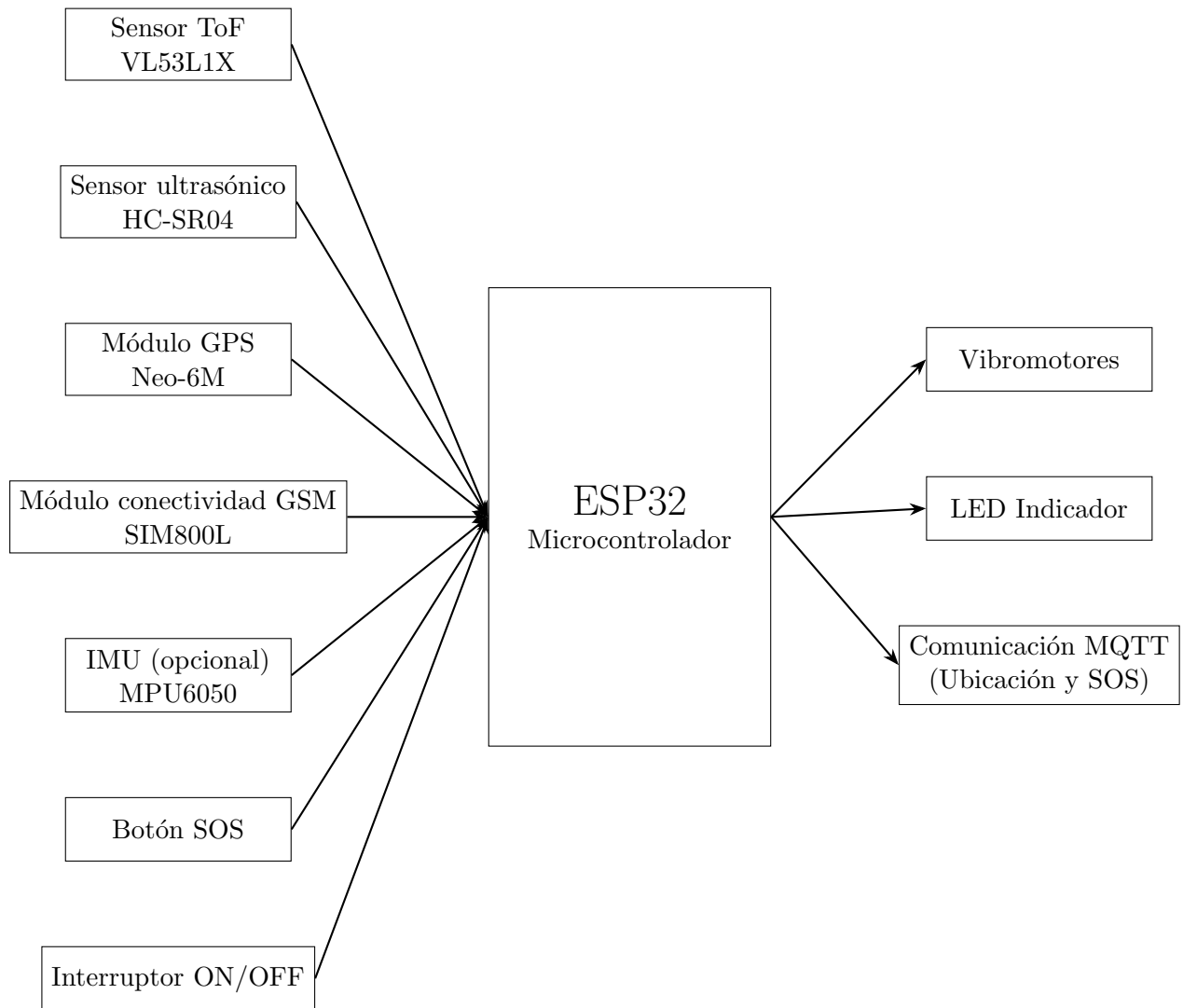
Las personas con discapacidad visual enfrentan dificultades significativas al desplazarse en entornos urbanos y domésticos. Aunque existen bastones tradicionales, estos no detectan obstáculos a distancia ni alertan sobre situaciones de riesgo como caídas o desorientación. Este proyecto propone el desarrollo de un **bastón inteligente basado en ESP32**, equipado con sensores de distancia, vibración háptica y conectividad IoT mediante MQTT. Su finalidad es aumentar la seguridad y autonomía del usuario dentro y fuera del hogar.

2. Objetivos

- Diseñar un sistema portátil y de bajo consumo para asistencia a la movilidad.
- Implementar detección de obstáculos mediante sensores de distancia ToF.
- Proporcionar retroalimentación háptica (vibración) en función del peligro.
- Integrar un botón de emergencia capaz de enviar alertas vía MQTT.
- (Opcional) Añadir geolocalización mediante GPS.

3. Arquitectura General del Sistema

A continuación se presenta el diagrama de entrada y salida:



4. Componentes y Materiales

- ESP32 DevKit.
- 1-2 sensores ToF VL53L1X (3.3V).
- 1-2 sensores ultrasónico HC-SR04 (3.3V).
- Batería LiPo 3.7V 2500-3000 mAh.
- Módulo de carga TP4056 con protección.
- Step-up MT3608 (5V boost)
- 3 vibromotores tipo “coin”.
- Botón SOS grande.
- Interruptor de encendido.
- Bastón físico.

- Cableado, conectores, cinta termorretráctil, soldador, etc.
- Caja impresa en 3D para la electrónica.

5. Comunicación IoT (MQTT)

El bastón enviará datos al servidor mediante MQTT usando la conectividad WiFi del ESP32. Se consideran los siguientes tópicos:

- `baston/obstaculo/distancia`
- `baston/sos`
- `baston/bateria`

Para las pruebas se propone usar:

- Broker público Mosquitto

6. Funcionamiento Previsto

El usuario activa el bastón mediante un interruptor. Los sensores ToF miden continuamente la distancia a obstáculos (rango aproximado 0.05–4 m). Cuando se detecta un objeto cercano, el ESP32 activa los motores de vibración con intensidad proporcional a la cercanía. En caso de emergencia, el usuario puede presionar el botón SOS, que enviará un mensaje al servidor MQTT.

El sistema también puede ampliarse para:

- Enviar ubicación GPS.
- Registrar rutas peligrosas.
- Integrar alertas sonoras o luminosas.

7. Conclusiones

El bastón inteligente propone una solución accesible, económica y tecnológicamente actual para mejorar la movilidad de personas con discapacidad visual. Su diseño modular y su integración con IoT permiten futuras ampliaciones, tales como análisis de datos o conexión con sistemas de asistencia remota.